Modèles de courbes de taux
& Introduction à la XVA et aux marchés des Changes, de l'Inflation et du Crédit
ENSAI 2025 / 2026
Filière Data Science & Gestion des risques

MOUSIS, Nicolas

1 Reconstitution d'une courbe de taux zéro-coupon

1.1 Formules de valorisation des taux de marché

1. Quel type de courbe de taux est décrit dans le tableau 1 ? Justifier.
2. Définir les différents instruments composant cette courbe.
   Sous l'hypothèse d'absence d'opportunités d'arbitrage, donner les formules de valorisation des instruments de marché en fonction des taux zéro-coupon [1].
3. Rappeler le principe du bootstrapping. En quoi cette étape est-elle indispensable ?
4. Quelle est la différence entre une opération forward et future ? Pourquoi leurs prix ne sont-ils pas forcément égaux ?

1.2 Construction de la courbe des taux zéro-coupon

Remarques préliminaires :

- *En zone EURO, les swaps standards côtés sur le marché ont une fréquence de paiement semestrielle pour la patte variable et annuelle pour la patte fixe.*
- *Pour simplifier les calculs, nous supposerons que les dates de départ des taux monétaires et des taux de swap sont spot (i.e. $T_0 = 0$ et non 1 ou 2 jours).*

1. En quoi cela simplifie t'il la méthode du bootstrap d'avoir des cotations annuelles de taux de swap ?
2. Calculer les taux zéro-coupon continus associés à toutes les maturités de marché.
3. Le mode d'interpolation de ces taux zéro-coupon a t'il un impact sur le calcul des taux de marché ? Pourquoi ?

1. Dans le cas du taux de swap, un calcul détaillé faisant apparaître le terme de "level" sera demandé.

1.3 Construction de la courbe des taux forward

Remarque préliminaire : *Nous souhaitons des réponses illustrées !*

1. **A partir de la courbe des taux zéro-coupon issue de la méthode de bootstrapping**, tracer la courbe des taux forwards de tenor 3M en fonction de la maturité à l'aide des méthodes d'interpolation linéaire et par spline [2]. Que constatez vous ?
2. Shifter le taux de swap 5Y de 10 bps. Expliquer l'impact sur les courbes des taux zéro-coupon et forward. Comparer les deux méthodes d'interpolation linaire et par spline. A quoi sont dus ces écarts ?

2 Valorisation de caplets

1. Quel modèle est utilisé par le marché pour coter les caplets (floorlets) ?
2. Rappeler les EDS des taux Libor forwards ainsi que la probabilité associée.
3. Rappeler les formules de valorisation des oplets.
4. A partir des cotations décrites dans le tableau 1 et de la courbe des taux zéro-coupon construite précédemment, calculer les prix de marché de caplets sur euribor12M, de maturité 5Y et de strikes associés au tableau 1. On détaillera les valeurs des différents paramètres servant aux calculs (forward, discount, etc.).

2. On prendra une discrétisation en temps de 0.1 année.

3 Le Modèle de Hull&White

3.1 Du modèle HJM vers le modèle Hull&White

Pour une maturité T fixée, Heath, Jarrow et Morton ont supposé que le taux forward instantané évolue selon la dynamique suivante :

$$df(t,T) = \alpha(t,T)dt + \sigma(t,T)dW_t \tag{1}$$

La dynamique (1) ne se place pas forcément dans un cadre sans opportunité d'arbitrage. Heath, Jarrow et Morton ont montré notamment que le processus α ne pouvait pas être choisi arbitrairement et que pour qu'il existe une unique mesure martingale équivalente il devait être lié à la volatilité du zéro coupon.

Supposons donc l'existence d'une unique mesure martingale équivalente Q qu'on appellera mesure risque neutre (ou probabilité risque neutre) dont le numéraire est l'actif sans risque [3].

On suppose que le prix du zéro coupon (payant une unité de devise en date T) évolue sous la probabilité risque neutre selon l'EDS suivante :

$$\frac{dB(t,T)}{B(t,T)} = r_t dt + \Gamma(t,T)dW_t^Q \tag{2}$$

Par définition on sait que $B(t,T) = e^{-\int_t^T f(t,s)ds}$ et que $f(t,T) = -\partial_T \ln(B(t,T))$ donc par simple application du lemme d'Itô, on obtient :

$$df(t,T) = \Gamma(t,T)\partial_T\Gamma(t,T)dt - \partial_T\Gamma(t,T)dW_t^Q$$

On pose :

$$-\partial_T\Gamma(t,T) = \gamma(t,T)$$

ce qui donne

$$df(t,T) = \gamma(t,T)\int_t^T \gamma(t,u)du + \gamma(t,T)dW_t^Q \tag{3}$$

et d'où finalement apès intégration

$$f(t,T) = f(0,T) + \int_0^t \gamma(s,T)\int_s^T \gamma(s,u)duds + \int_0^t \gamma(s,T)dW_s^Q \tag{4}$$

3.2 Hypothèses du modèle Hull&White

On suppose que le modèle HJM est gaussien, linéaire et calibrable. Ces trois hypothèses nous permettent d'écrire :

$$\gamma(t,T) = \sigma(t)e^{-\lambda(T-t)} \tag{5}$$

$$\Gamma(t,T) = \frac{\sigma(t)}{\lambda}(e^{-\lambda(T-t)} - 1) \tag{6}$$

où la fonction de volatilité instantanée $\sigma(t)$ est constante par morceaux.

3. qui suit l'EDS suivante $dP_t = r_t P_t dt$

3.3 Construction de la formule zéro-coupon

Dans le cadre du modèle H&W la dynamique du taux court instantané s'écrit :

$$dr_t = \left[\lambda(f(0,t) - r_t) + \partial_t f(0,t) + \int_0^t \sigma^2(s)e^{-2\lambda(t-s)}ds\right] dt + \sigma(t)dW_t^Q \tag{7}$$

A ce niveau on va introduire une nouvelle variable d'état $X_t = r_t - f(0,t)$

$$dX_t = [\phi(t) - \lambda X_t]\, dt + \sigma(t)dW_t^Q \tag{8}$$

avec $\phi(t) = \int_0^t \sigma^2(s)e^{-2\lambda(t-s)}ds$

On peut retrouver la formule du prix du zéro coupon qui s'écrit comme une fonction déterministe de la variable X_t.

$$B(t,T) = \frac{B(0,T)}{B(0,t)} e^{\left\{-\frac{1}{2}\beta^2(t,T)\phi(t) - \beta(t,T)X_t\right\}} \tag{9}$$

avec $\beta(t,T) = \frac{1-e^{-\lambda(T-t)}}{\lambda}$

1. A quelle catégorie de modèle appartient le modèle Hull&White ? Justifier.
2. Déterminer la loi du processus X_t/X_s ?.

3.4 Dynamique des taux forwards

Remarque préliminaire :
Pour cette question on pourra appliquer le lemme d'Itô au processus $Z_t = \frac{B(t,T_i)}{B(t,T_{i+1})}$.

Rappel Lemme Itô : Considérons deux actifs X et Y. Posons $Z = \frac{X}{Y}$ la valeur de X exprimé en numéraire Y. Le lemme d'Itô nous donne l'évolution de Z : $\frac{dZ}{Z} = \left(\frac{dX}{X} - \frac{dY}{Y}\right) - \left\langle \frac{dX}{X} - \frac{dY}{Y} \,\middle|\, \frac{dY}{Y} \right\rangle$

Par la suite on notera $L_i(t)$ le taux libor forward à la date t qui fixe en T_i et qui paye en T_{i+1}. Sous l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage, ce taux peut se calculer simplement à partir de la courbe de taux à la date t.

$$L_i(t) = \frac{1}{\delta_i}\left(\frac{B(t,T_i)}{B(t,T_{i+1})} - 1\right) \tag{10}$$

1. En vous aidant de la remarque préliminaire, déterminer l'EDS du processus $Z(t)$ avant d'en déduire celle de taux forward $L_i(t)$ [4]. Que peut-on en déduire ?

3.5 Valorisation des instruments de calibration

1. Ecrire le payoff d'un caplet vanille sur taux libor $L_i(T_i)$, de maturité T_i, de date de paiement T_{i+1} et de strike K.

4. on notera que le processus $\tilde{W}_t = W_t^Q - \Gamma(t, T_{i+1})$ est un brownien sous la probabilité forward neutre $Q_{T_{i+1}}$

2. Démontrer que la formule de valorisation de ce caplet dans le cadre du modèle H&W s'écrit de la manière suivante :

$$C\left(Z_t, \tilde{K}, T_i, \sigma_i^*, B(t, T_{i+1})\right) \tag{11}$$

Avec :
- $Z_t = \frac{B(t,T_i)}{B(t,T_{i+1})}$,
- $(\sigma_i^*)^2 = \frac{1}{T_i - t}\int_t^{T_i} \left(\Gamma(s,T_i) - \Gamma(s,T_{i+1})\right)^2 ds = \frac{1}{T_i}\beta(T_i,T_{i+1})^2\phi(T_i)$,
- $\tilde{K} = 1 + \delta_i K$,
- $C(.,.,.,.)$ la fonction du prix d'un Call dans un cadre Black, en fonction du forward, du strike, de la maturité, de la volatilité et du facteur d'actualisation.

3.6 Calibration du modèle

Remarque préliminaire : *Par la suite on supposera le paramètre modèle de mean reversion λ fixé à priori à 5% ainsi que la fonction de volatilité $\sigma(t)$ constante.*

1. On considère un caplet sur euribor12M, de maturité 5Y et de strike ATM. Déterminer la volatilité instantanée σ de telle manière à ce que le prix modèle soit égal au prix de marché du caplet.
   On pourra par exemple dans un premier temps déterminer - à l'aide d'une méthode de type dichotomie - la volatilité implicite associée au processus Z_t puis dans un deuxième temps en déduire analytiquement le paramètre modèle de volatilité instantanée σ.
2. En déduire les prix "modèles" issus de cette calibration des caplets de strikes FWD± 25 bps, FWD± 50 bps et FWD± 100 bps.
3. Inverser ces prix à l'aide de la fonction de Black pour calculer les volatilités implicites. Comparer le smile modèle avec le smile de marché. Que constatez vous ?

3.7 Valorisation d'un produit structuré

Remarques préliminaires :
- *Nous garderons dans un premier temps la calibration ATM effectuée avec $\lambda = 5\%$.*
- *Pour la partie Monte-Carlo, nous admettrons que l'EDS pour le processus X_t sous la probabilité forward neutre Q^T associée au numéraire $B(t,T)$ s'écrit comme :*

$$dX_t = \left[\phi(t) + \sigma(t)\Gamma(t,T) - \lambda X_t\right] dt + \sigma(t) dW_t^T \tag{12}$$

Où W_t^T est un brownien sous Q^T.

Nous souhaitons valoriser un caplet de strike K, de dates de fixing T_i et de paiement T_{i+1} et de barrière désactivante B (avec $B > K$).

1. Ecrire le payoff de l'option et tracer la fonction de payoff en fonction de $L_i(T_i)$. Cette option est-elle plus ou moins chère qu'un simple caplet de strike K ?
2. Decomposer le payoff à partir d'options vanilles et digitales. La valorisation de ce type d'option nécessite t'il de prendre en compte le smile de volatilité ? Pourquoi ?

3. Rappeler les principes du pricing par méthode de Monte-Carlo.
4. Rappeler comment on simule une loi gaussienne à partir d'une loi uniforme.
5. On considère un caplet sur euribor12M à barrière désactivante de strike ATM - 100 bps, de barrière ATM + 100 bps et de maturité 5Y. Valoriser cette option à l'aide d'une méthode numérique de type Monte-Carlo [5].
6. Dégénerer le produit en faisant tendre la barrière vers 0 et $+\infty$. Que constatez vous ?
7. Nous rendons la barrière "bermudéenne" en étendant la condition de désactivation aux dates 1Y, 2Y, 3Y, 4Y et 5Y. Ecrire la nouvelle fonction de payoff. Valoriser cette nouvelle option.
8. Tester l'impact de la mean reversion sur la valorisation de l'option [6]. Que constatez vous ?
9. Au vu de ces derniers résultats, comment varie selon vous la probabilité de toucher la barrière avec le paramètre de mean reversion ?

5. On s'assurera de la bonne convergence du prix avec un nombre suffisants de simulations et une "standard error" acceptable.
6. On fera bien attention à recalibrer le modèle sur le même caplet ATM pour chaque valeur de mean-reversion

4 Calcul de la CVA d'un swap

Nous souhaitons calculer la CVA d'un swap de taux que nous avons face à une contrepartie XYZ. Nous faisons les hypothèses suivantes :

- Swap à la monnaie de maturité 20Y, de nominal 10 mios d'euros et de fréquence de paiement de la patte fixe annuelle [7].
- La Banque paye le taux fixe à la contrepartie XYZ. Il s'agit d'un swap "Payer".
- Spread de crédit de la contrepartie constant à 200bps, spread de crédit de la banque constant à 70 bps.
- Absence d'appels de marge (pas de CSA).

Remarque préliminaire : *Pour les calculs on considérera une discrétisation annuelle* $[T_i, T_{i+1}]_{i\in[0,\dots,n-1]}$ *avec* $T_0 = 0$ *et* $T_n = 20Y$. *On se rappelera également que la probabilité de survie en date* T *d'une contrepartie donnée s'écrit en fonction de son taux Zéro-Coupon de crédit continu zc comme* $e^{-\frac{zc}{1-R}\times T}$.

On sait que

$$CVA = (1-R)\sum_{i=1}^{n} B(0,T_i) \times EPE_i \times DP_{i-1}^{i} \times SP_i \tag{13}$$

Avec

- EPE_i Expected Positive Exposure en date T_i
- DP_{i-1}^{i} Counterparty Default Probability entre les dates date T_{i-1} et T_i
- SP_i Bank survival probability en date T_i
- $B(0,T_i)$ facteur d'actualisation en date T_i
- R la Recovery égale à 40%

1. Calculer les probabilités de défaut $DP_{T_i,T_{i+1}}$ de la contrepartie XYZ sur chacune des périodes $[T_i, T_{i+1}]_{i\in[0,\dots,n-1]}$.
2. Calculer les probabilités de survie de la Banque sur les mêmes dates.
3. Calculer le profil des EPE à l'aide de la formule de Black.
4. En déduire la CVA (exprimée en euros ainsi qu'en nombre points de base).
5. Calculer les sensibilités de la CVA au paramètres de taux d'intérêt, de volatilité ainsi que de crédit. Qu'en déduisez vous ?

7. on admettra que la $DV01$ du swap est de 14,000 euros.

Figure 1 – Courbe de taux de marché EUR

	MAT	MKT
MM	0.25	3.07%
MM	0.50	2.62%
MM	0.75	2.40%
MM	1.00	2.30%
FUT	1.25	97.87%
FUT	1.50	97.71%
FUT	1.75	97.50%
FUT	2.00	97.29%
FUT	2.25	97.10%
FUT	2.50	96.97%
FUT	2.75	96.84%
SWAP	3.00	2.61%
SWAP	4.00	2.81%
SWAP	5.00	2.97%
SWAP	6.00	3.11%
SWAP	7.00	3.23%
SWAP	8.00	3.34%
SWAP	9.00	3.44%
SWAP	10.00	3.53%
SWAP	11.00	3.62%
SWAP	12.00	3.70%
SWAP	13.00	3.77%
SWAP	14.00	3.82%
SWAP	15.00	3.86%
SWAP	16.00	3.90%
SWAP	17.00	3.92%
SWAP	18.00	3.93%
SWAP	19.00	3.94%
SWAP	20.00	3.94%
SWAP	21.00	3.93%
SWAP	22.00	3.91%
SWAP	23.00	3.89%
SWAP	24.00	3.87%
SWAP	25.00	3.85%
SWAP	26.00	3.83%
SWAP	27.00	3.81%
SWAP	28.00	3.80%
SWAP	29.00	3.78%
SWAP	30.00	3.77%

Table 1 – Volatilités implcites

Strike en bps et en rel. / fwd	**-100**	**-50**	**-25**	**0**	**25**	**50**	**100**
Volatilités implicites Caplets	31.2%	28.4%	26.6%	25.0%	24.4%	25.0%	27.2%
Volatilités implicites Swaptions	31.2%	28.4%	26.6%	25.0%	24.4%	25.0%	27.2%